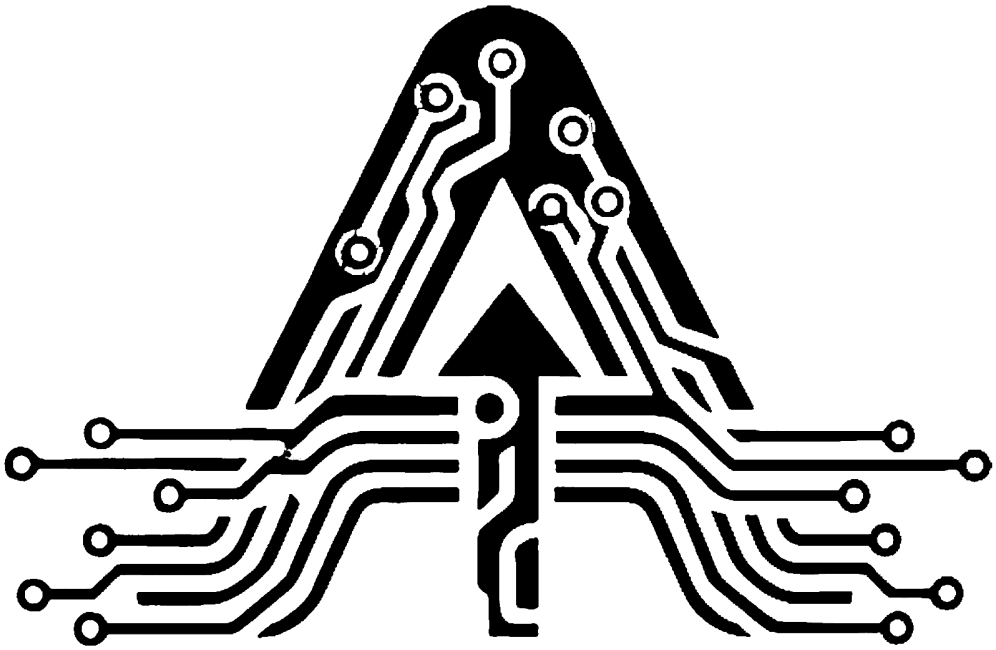


AEGIS
SYSTEMS

Cloud Computing

Plataforma IaaS enfocada al uso de usuarios con conocimientos básicos

Jaime Iglesias Ramos

Fabio García-Moreno Sánchez
C.F.G.S. Administración de Sistemas Informáticos en Red
I.E.S. Albarregas
Curso 2025/2026
Tutor: Juan Sánchez González

ÍNDICE

1. EMPRESA **4**
1.1. INTRODUCCIÓN 4
1.2. COMPROMISO 4
1.3. SOLUCIONES 5
1.4. CONCEPTO DE MARCA 6
2. ALCANCE ACTUAL **7**
2.1. INFRAESTRUCTURA 7
2.2. INTERCONEXIÓN ENTRE EQUIPOS 8
2.3. IMPLEMENTACIÓN DE ROUTER/FIREWALL 8
2.4. WEB CORPORATIVA 8
3. ARQUITECTURA DE INFRAESTRUCTURA Y RED **9**
3.1. INTERCONEXIÓN VPN 10
3.2. SEGMENTACIÓN DE LAS REDES 10
3.3. SERVIDOR EN LA NUBE (VPN Y BASTIÓN) 11
3.4. NODO PRINCIPAL (PROXMOX) 13
3.5. ROUTER 15
3.5.1. REGLAS FIREWALL 16
3.5.2. REGLAS NAT 17
3.5.3. DNS y DHCP 18
4. WINDOWS SERVER Y FTP **19**
4.1. Active Directory (AD) 19
4.1.1. Estructura Jerárquica de Unidades Organizativas 20
4.1.2. Directivas de Grupo (GPOs) 21
4.1.3. Estándares de Nomenclatura y Cuentas de Usuario 21
4.2. SERVICIO FTP (File Transfer Protocol) 22
4.2.1. Propósito y Alcance del Servicio 22
4.2.2. Estructura de Directorios y Permisos 23
4.2.3. Implementación de Seguridad y Acceso 23
4.2.4. Protocolo de Transferencia 24
5. INFRAESTRUCTURA WEB **24**
5.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA 24
5.2. REQUISITOS 25
Requisitos Hardware 25
Requisitos Software 26

5.3. DIRECCIONAMIENTO IP Y SEGMENTACIÓN 27
Puertos y Protocolos Utilizados 29
5.4. SERVIDORES WEB DE APLICACIÓN 29
Función en la Infraestructura 29
Configuración Básica 29
Virtual Host / Sitios web 29
Ubicación de Contenidos 29
Logs y Registros 29
5.5. BALANCEADOR DE CARGA 30
Función en la Infraestructura 30
Tipo de Balanceo 30
Configuración Básica 30
Comprobación de Estado 30
Alta Disponibilidad del Balanceador 30
5.6. BASE DE DATOS 30
Función en la Infraestructura 30
5.7. ALTA DISPONIBILIDAD Y TOLERANCIA A FALLOS 32
Puntos Críticos del Sistema 32
Recuperación ante Desastre 33
6. APLICACIONES WEB DEL ECOSISTEMA AEGIS 33
6.1. MONITOR DE RECURSOS 33
Visión y Arquitectura 33
El Modelo de Comunicación: 33
Mapa del Proyecto (Archivos) 33
Desglose Técnico de Funciones 34
Servidor (Backend - app.py) 34
Interfaz (Front-end - controlador_interfaz.js) 34
Flujos de Información Críticos 35
Carga Inicial del Dashboard 35
Ciclo de Monitorización Real-Time 35
Funcionamiento del Inicio de Sesión 36
6.2. WEB CORPORATIVA Y GESTOR DE INCIDENCIAS. 36
Arquitectura y Flujo de Datos 36
Modelo de Datos y Acciones sobre BD 37
Desglose Técnico de Funciones 38
Estructuración HTML 39
6.3. AUTOMATIZACIONES 40
Configuración y Requisitos 40
Requisitos Previos 40

Flujo de Datos 41
Entradas (Inputs) 41
Procesamiento (Logic) 41
Salidas (Outputs) 41
Consideraciones de Seguridad 41
ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO 42

1. EMPRESA

1.1. INTRODUCCIÓN

AEGIS SYSTEMS es una plataforma de **Gestión de Infraestructura como Servicio (IaaS)** desarrollada para ofrecer una solución tecnológica **accesible y adaptable** en la administración de sistemas en la nube a pequeñas empresas. El enfoque central del proyecto es la creación de una **interfaz web sumamente intuitiva y automatizada** que simplifique drásticamente la gestión y el despliegue de máquinas virtuales y contenedores, haciéndola viable incluso para usuarios con un conocimiento técnico limitado.

1.2. COMPROMISO

El desarrollo de AEGIS SYSTEMS está motivado por un compromiso directo con la resolución de una **problemática socio-técnica** definida: la **significativa brecha digital** y la **limitada accesibilidad** a infraestructuras *Cloud Computing* para el tejido empresarial de las PyMEs, especialmente en entornos con recursos escasos como los pequeños pueblos de Extremadura.

A pesar de la urgencia regulatoria y la necesidad de modernización de procesos, las soluciones IaaS disponibles en el mercado demuestran una **excesiva complejidad de gestión** y un **coste operativo prohibitivo** para estos negocios. Esta situación mantiene a las empresas ancladas a arquitecturas *on-premise** obsoletas o en una parálisis tecnológica. Este contexto define la misión de la plataforma: superar estas barreras técnicas y económicas mediante un sistema que garantice la **automatización total de la configuración** y una **experiencia de usuario simplificada**

**On-premise es una versión de software o sistema que se instala y ejecuta en la infraestructura local de una empresa*

1.3. SOLUCIONES

*La plataforma **AEGIS SYSTEMS** opera como el motor de cambio que permite a las PyMEs superar las barreras de adopción de la infraestructura Cloud Computing. La solución se articula sobre tres pilares fundamentales que abordan directamente los desafíos de la brecha digital, el coste y la complejidad de gestión:*

La solución principal se centra en la eliminación de la curva de aprendizaje técnica mediante la automatización.

- Se implementará una **biblioteca de plantillas de despliegue prediseñadas**, que permitan la instalación rápida y desatendida de configuraciones de software común.
- Se integrarán **funcionalidades de automatización** crítica, incluyendo copias de seguridad y mecanismos de reinicio de servicios y equipos.

Para contrarrestar la complejidad de las interfaces estándar, se proporciona una experiencia de usuario simplificada:

- Gestión centralizada en **un solo portal web completo** que actúa como panel de control.
- Se implementará un **panel de monitorización 24/7** que muestre en tiempo real estados de salud y rendimiento de los servicios desplegados, garantizando una supervisión constante.

La solución garantiza la continuidad del negocio y la protección de los activos digitales del cliente:

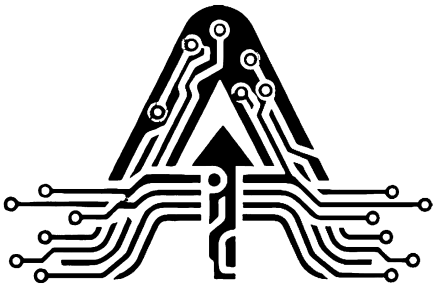
- Se define y se implementa una **seguridad perimetral** sólida, mediante configuración de un bastión, planificación de reglas firewall y controlando el acceso y flujo de red.
- Se integra un sistema de autenticación robusto para el acceso a usuarios y gestión de sesiones seguras.
- Desarrollo de una base de datos optimizada para el almacenamiento de registros y eventos en el sistema para realizar análisis de seguridad.

1.4. CONCEPTO DE MARCA

La denominación **AEGIS SYSTEMS** constituye un **pilar conceptual** que fundamenta la propuesta de valor del proyecto. La elección del término *Aegis* , derivado de la mitología griega, evoca directamente el concepto de **escudo protector** utilizado por Zeus y Atenea. Esta alusión mitológica se traduce en la promesa de valor de la plataforma: **AEGIS** comunica que el sistema está diseñado como un **escudo protector** cuya finalidad es garantizar la **estabilidad, operatividad y seguridad perimetral** de la infraestructura digital del cliente. Por su parte, el componente **SYSTEM** refleja la naturaleza integral del proyecto, indicando la capacidad de la plataforma para la **administración y orquestación unificada** de los diversos componentes y aplicaciones que se implementan (máquinas virtuales, contenedores, servicios de red, etc.).

En resumen, la marca simboliza una solución tecnológica que ofrece una **defensa robusta** junto con una **gestión centralizada de sistemas**.

Utilizando como logo principal, e icono:



Creando un patrón con forma de 'A' utilizando la disposición de **circuitos integrados.**

2. ALCANCE ACTUAL

Hasta el momento, el proyecto Aegis System se ha centrado en el diseño y despliegue de una arquitectura segura con sistemas de seguridad y con herramientas y configuraciones que permitan la escalabilidad de la infraestructura.

2.1. INFRAESTRUCTURA

- **VPS externo**

Se ha contratado un VPS al proveedor *PiensaSolution*, el cual ha sido elegido por varios puntos como la localización de servidores, capacidad de red y precio.
Este servidor externo nos servirá para alojar distintos servicios.

- Servidor VPN
- Bastión
- IP pública estática
- Despliegue de nuestro monitor del nodo

Sus características son las siguientes.

- 1vCore
- 1 GB RAM
- 10 GB SSD

- **Nodo Proxmox**

Se ha desplegado en un equipo el sistema operativo ProxmoxVE para la virtualización de servicios de la infraestructura.

Este equipo nos permitirá la virtualización de los siguientes servicios:

- Servicio Active Directory en la LAN de empleados
- Estructura LEMP en la LAN DMZ
- Servicio FTP
- Servicio DNS y DHCP
- Router OPNsense

Sus características son las siguientes.

- Intel I9 12900HK 16 Cores
- 32 GB RAM
- 1 TB SSD

2.2. INTERCONEXIÓN ENTRE EQUIPOS

Se ha desplegado un **túnel VPN** en el servidor VPS para garantizar una comunicación cifrada entre el nodo principal y el bastión. Esta solución se extenderá al personal de teletrabajo, permitiendo un acceso seguro y remoto a los recursos internos de la red.

Se ha segmentado la red mediante VLAN para segregar la red DMZ del tráfico de red de la empresa donde se alojan datos confidenciales o sensibles.

2.3. IMPLEMENTACIÓN DE ROUTER/FIREWALL

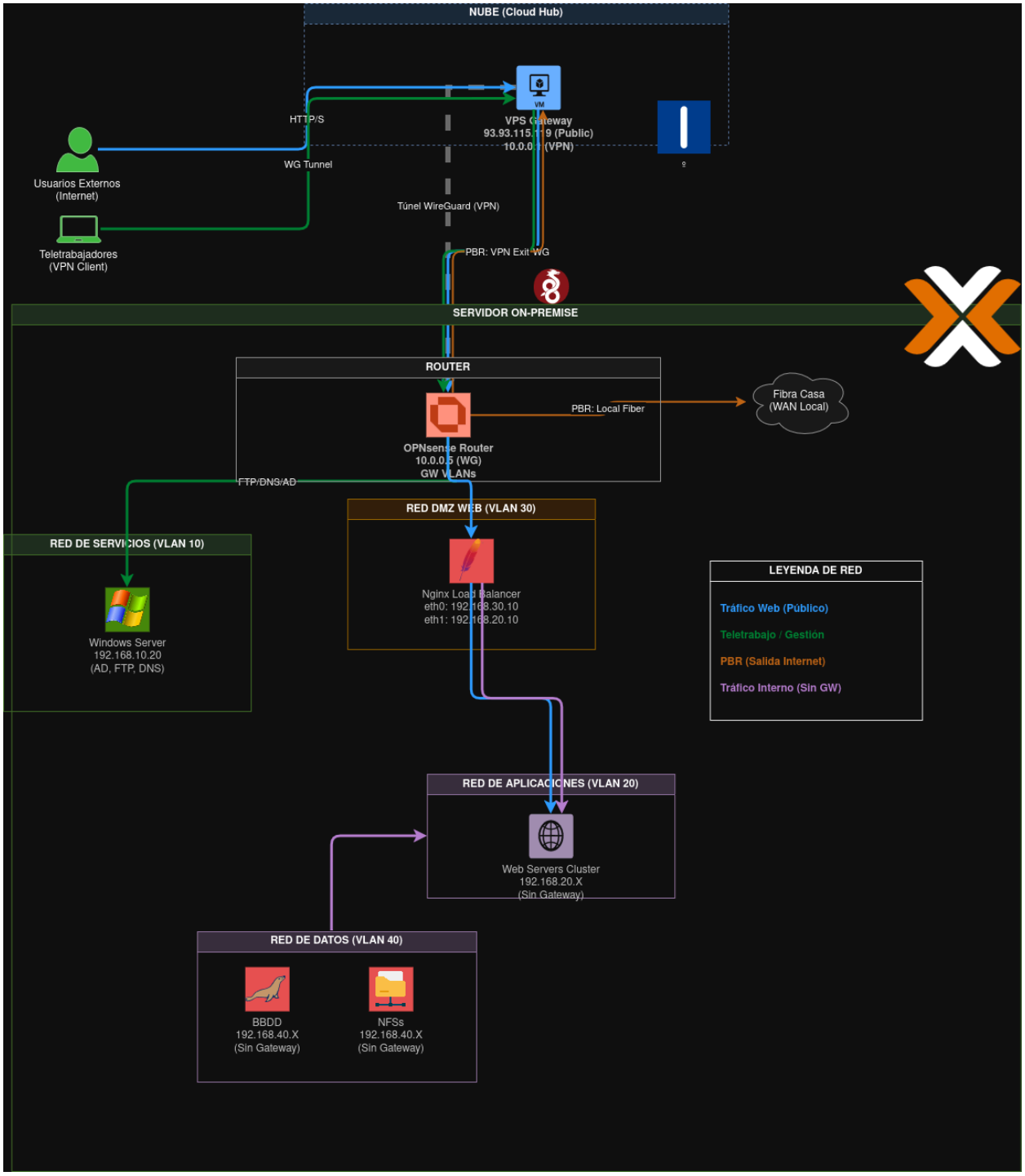
Se ha desplegado una instancia virtualizada de **OPNsense** sobre el hipervisor Proxmox VE. Este nodo centraliza la segmentación de red, la gestión de políticas de firewall y la configuración de reglas NAT. El sistema actúa como puerta de enlace interconectando los segmentos **LAN, DMZ y VPN** además la interfaz **WAN**.

2.4. WEB CORPORATIVA

Se ha desarrollado una web basada en Python, HTML, CSS (TAILWIND), JAVASCRIPT y se centralizan todas las herramientas operativas del ecosistema Aegis.

Se aplica un inicio de sesión tanto para clientes como para empleados. En esta los clientes podrán notificar sus incidencias y acceder a un monitor de estadísticas y acciones sobre su instancia, además de una conexión remota.

3. ARQUITECTURA DE INFRAESTRUCTURA Y RED



El núcleo técnico de **AEGIS SYSTEMS** reside en la capacidad para comportarse como una nube privada con salida pública segurizada. Esta arquitectura se sustenta sobre un nodo de virtualización Proxmox VE y un servidor VPS externo, interconectados mediante una red VPN cifrada y controlada.

3.1. INTERCONEXIÓN VPN

La infraestructura se define como modelo híbrido donde el tráfico de red proviene de forma simultánea y ordenada desde el bastión a través de la red VPN y desde la WAN del nodo de virtualización.

- **Capa de Transporte (WireGuard)**

Se ha establecido un túnel cifrado de punto a punto entre el VPS y el nodo local. A diferencia de otros servicios VPN, **WireGuard** nos permite una latencia mínima y un intercambio de claves. Ideal para los datos de telemetría consultados en el monitor de recursos.

3.2. SEGMENTACIÓN DE LAS REDES

La gestión de red del nodo local se ha implementado mediante puentes virtuales que actúan de VLAN.

Entre estos se reconocen:

- **vmbr0 (WAN)**
- **vmbr10(LAN)**
- **vmbr20 (RED DE NODOS WEB)**
- **vmbr30 (DMZ)**
- **vmbr40 (RED DE DATOS)**

Entre estas redes cabe destacar que tanto la red 20 como la red 40 son redes ciegas, es decir, no tienen puerta de enlace, por lo tanto, no tienen conexión a la red exterior.

La elección de puentes en vez de VLAN se debe a que los bridges tienen ventajas de aislamiento entre redes y permite una mejor administración sobre las redes.

- **vmbr0**

Esta es la red que llega desde el ISP hasta nuestro nodo local. En la estructura de red esta red se considera como WAN y tiene como única entrada a esta arquitectura de red el router que también la tiene asignada como WAN.

- **vmbr10**

Esta red se considera primordial en el funcionamiento de nuestro entorno de oficina, en esta red reside el servidor encargado de la gestión de Active Directory y del almacenamiento y distribución del servicio FTP. Para los equipos residentes en esta red obtienen su IP desde un servicio DHCP alojado en el router y un servicio DNS que permite peticiones secuenciales.

- **vmbr20**

Aquí residen los nodos de los servicios web esta red tiene como característica que es una red ciega por lo que no tiene puerta de enlace y a su vez carece de conexión a internet.

- **vmbr30**

Es la red designada como DMZ su único cliente es el balanceador que permite la exposición de los servicios web.

- **vmbr40**

Es una red ciega, al igual que la vmbr20 esta es denominada como red de datos ya que sus clientes son el servidor de archivos y la instancia con la base de datos

3.3. SERVIDOR EN LA NUBE (VPN Y BASTIÓN)

Para comenzar, el bastión es un Debian 13 contratado a la empresa proveedora de PiensaSolutions, empresa asociada a IONOS. Todas las configuraciones firewall se realizan con mayor facilidad desde su interfaz gráfica. En estas reglas aplicamos una política restrictiva donde solo se permite el acceso a puertos que se han designado específicos y con protocolos de red específicos.

Este VPS contiene servicios como VPN o la web corporativa que recibe desde el balanceador a través del router.

Las reglas firewall aplicadas a este servidor son:

Politicas firewall VPS

Puertos HTTP,HTTPS,ICMP, VPN, SSH

Configurando

Configuración

Entrada

ACCIÓN	IP PERMITIDA	PROTOCOLO	PUERTO(S)	DESCRIPCIÓN
Permitir	Todas	TCP	22	
Permitir	Todas	TCP	80	
Permitir	Todas	TCP	443	
Permitir	Todas	TCP	51820	

Estas permiten el acceso SSH por el puerto 22 con un máximo de autenticación de 3 veces con bloqueo de IP si esto ocurre.

Permite el acceso web por los puertos 80 y 443 usados para la salida a internet de nuestra web corporativa que proviene desde el balanceador a través de nuestro servicio VPN.

Para que este equipo publique la web se han implementado varias reglas *IPTABLES*

```
Chain FORWARD (policy ACCEPT 7293 packets, 990K bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
 3989 1667K ACCEPT     tcp  --  ens6   wg0     0.0.0.0/0            10.0.0.5             tcp dpt:80
  244 11640 ACCEPT     tcp  --  ens6   wg0     0.0.0.0/0            10.0.0.5             tcp dpt:443
 170K  137M ACCEPT     all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            state RELATED,ESTABLISHED
    0     0 ACCEPT     tcp  --  ens6   wg0     0.0.0.0/0            10.0.0.5             tcp dpt:80
    0     0 ACCEPT     tcp  --  ens6   wg0     0.0.0.0/0            10.0.0.5             tcp dpt:443
    0     0 ACCEPT     all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            state RELATED,ESTABLISHED
```

El puerto 51820 es el puerto por defecto en el que el servicio WireGuard trabaja a través de él las conexiones VPN que pueden ser escuchadas.

Para la configuración de la VPN se ha creado la clave privada y de esta una clave pública para su difusión entre los clientes.

Para añadir un nuevo cliente a la red VPN tan solo hay que rellenar un bloque *[Peer]* en el archivo de configuración *wg0.conf* donde wg0 es como se ha nombrado esta interfaz de red.

El archivo de configuración consta de un bloque *[Interface]* que hace referencia a la IP del nodo, la clave privada del equipo y la IP asignada en la red además del puerto de escucha.

```
[Interface]
#SERVIDOR VPN
Address = 10.0.0.1/32                                   #Direccion IP Servidor
PrivateKey = [redacted]                                 #Clave privada servidor
ListenPort = 51820                                      #Puerto Salida

# Identificador del equipo: ServidorProxmox
[Peer]
PublicKey = [redacted]
AllowedIPs = 10.0.0.3/32
```

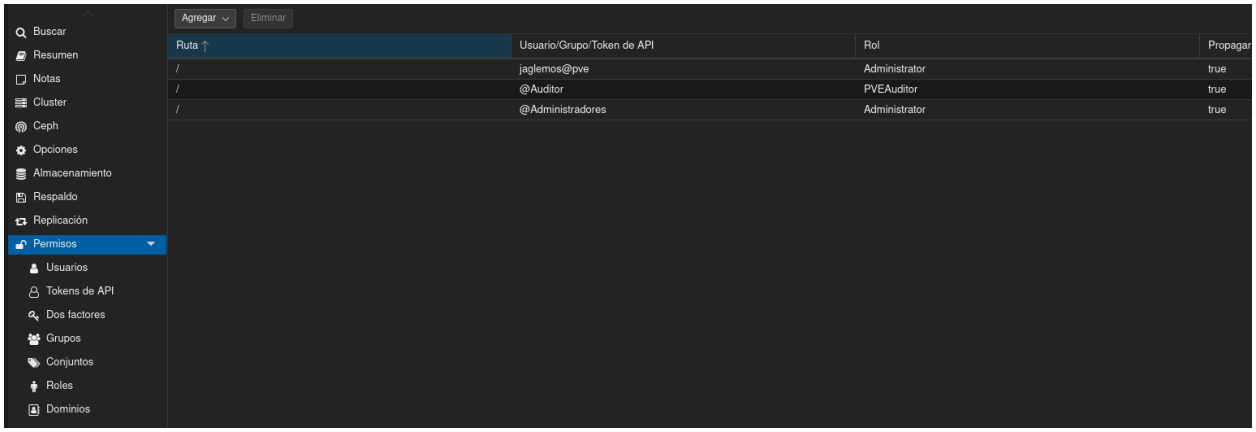
Cada cliente tiene un bloque *[Peer]* con la IP a la que tiene que acceder a la red de VPN, en caso de ser otra IP su conexión será bloqueada.

3.4. NODO PRINCIPAL (PROXMOX)

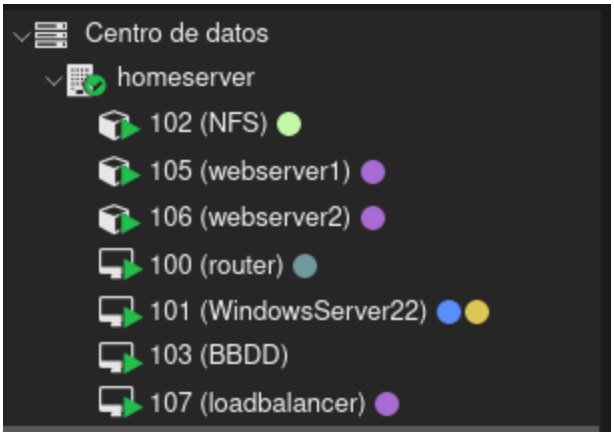
Se ha implementado un sistema de virtualización en el nodo mediante un hipervisor de tipo 1.

Para empezar se ha establecido un calendario de actualizaciones para que estas no se interpongan en el trabajo regular en el nodo.

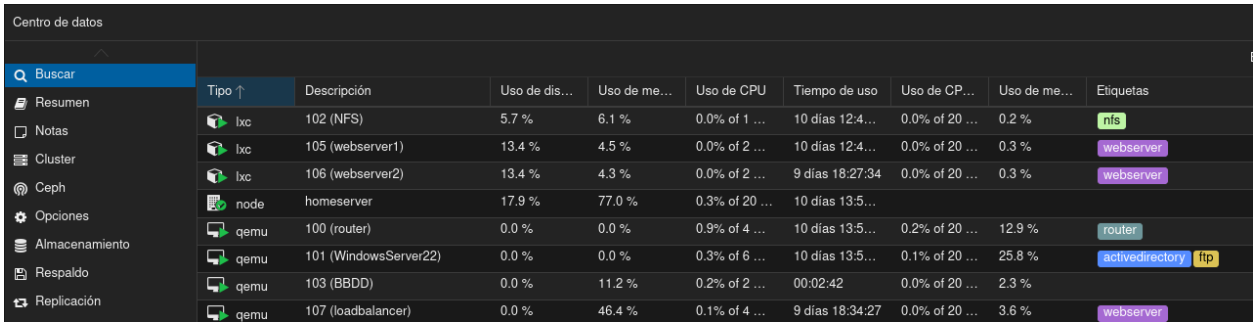
Se ha gestionado perfiles de usuario con autenticación en el *realmd* de PVE en el que se podrán gestionar los permisos en el centro de datos sin necesidad de dar acceso a ninguna de las máquinas del centro.



Actualmente, tenemos 2 tipos de permisos administradores y un auditor que permite la visualización de estadísticas y registros de log, pero no permite acceso a ninguna consola.



También se encuentra un nodo, que aloja 3 contenedores Linux y 4 máquinas virtuales todas categorizadas para reconocer que servicios alojan.



Tipo	Descripción	Uso de dis…	Uso de me…	Uso de CPU	Tiempo de uso	Uso de CP…	Uso de me…	Etiquetas
lxc	102 (NFS)	5.7 %	6.1 %	0.0% of 1 …	10 días 12:4…	0.0% of 20 …	0.2 %	nfs
lxc	105 (webserver1)	13.4 %	4.5 %	0.0% of 2 …	10 días 12:4…	0.0% of 20 …	0.3 %	webserver
lxc	106 (webserver2)	13.4 %	4.3 %	0.0% of 2 …	9 días 18:27:34	0.0% of 20 …	0.3 %	webserver
node	homeserver	17.9 %	77.0 %	0.3% of 20 …	10 días 13:5…			
qemu	100 (router)	0.0 %	0.0 %	0.9% of 4 …	10 días 13:5…	0.2% of 20 …	12.9 %	router
qemu	101 (WindowsServer22)	0.0 %	0.0 %	0.3% of 6 …	10 días 13:5…	0.1% of 20 …	25.8 %	activedirectory ftp
qemu	103 (BBDD)	0.0 %	11.2 %	0.2% of 2 …	00:02:42	0.0% of 20 …	2.3 %	
qemu	107 (loadbalancer)	0.0 %	46.4 %	0.1% of 4 …	9 días 18:34:27	0.0% of 20 …	3.6 %	webserver

Desde el menú del centro de datos nos permite ver qué recursos están consumiendo cada instancia.

El nodo 1 y sus instancias primordiales como el Windows Server o la infraestructura web están configuradas para que en caso de corte eléctrico inicie automáticamente.

La configuración de red en este nodo, como ya se ha detallado es:

Nombre	Nombres alternati…	Tipo	Activo	Inicio a…	Consci…	Puertos/Es…	Modo de B…	CIDR	Puerta de enlace	Comentario
enp44s0	enx8447096001d6	Dispositivo de …	No	No	No					Adaptador Eth1
enp45s0	enx8447096001d7	Dispositivo de …	Sí	Sí	No					Adaptador Eth2
vmbr0		Linux Bridge	Sí	Sí	Sí	enp45s0		192.168.1.10/24	192.168.1.1	WAN: Gestión de Proxmox e Inte…
vmbr10		Linux Bridge	Sí	Sí	No					VLAN 10: Servicios Corporativos.
vmbr20		Linux Bridge	Sí	Sí	No					VLAN 20: Servidores de Aplicaci…
vmbr30		Linux Bridge	Sí	Sí	No					VLAN 30: DMZ Web (Balanceador).
vmbr40		Linux Bridge	Sí	Sí	No					VLAN 40: Capa de Datos (SQL/N…
wlo1	wlp0s20f3 wlx9c67d6648809	Dispositivo de …	No	No	No					Adaptador Wifi

3.5. ROUTER

Para gestionar el tráfico y políticas de firewall en la red interna de la empresa, es decir, la LAN de la oficina (vmbr10), se ha desplegado una instancia virtualizada con el sistema operativo dedicado a la función de un router OPNsense, este sistema nos permitirá hacer una gestión de la red de forma eficiente y escalable.

Esta instancia presenta los siguientes recursos:

- 4 vCores
- 4 GB de RAM
- 10 GB SSD

Esta instancia está interconectada por 4 redes

- **vmbr0 (WAN)**

Actúa como WAN del router. El tráfico de la red se dirige por esta red por defecto.

- **vmbr10 (LANSERVICIOSOFICINA)**

Configurada como LAN este puente tiene, como ya se ha detallado, el fin de actuar como red local en la oficina de la empresa. Esta red lleva equipado servicios como DHCP y DNS alojados en este router.

- **vmbr30 (DMZWEB)**

Esta red es la DMZ donde tiene un único cliente el balanceador.

- **WAN_VPN**

Esta red permite la conexión del router y sus redes con la VPN.

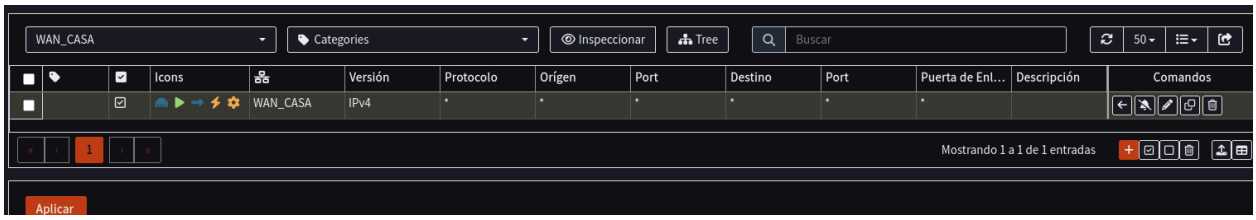
Interfaz	Identificador	Device
[DMZWEB]	opt1	vtnet2 (bc:24:11:73:62:62)
[LANSERVICIOSOFICINA]	lan	vtnet1 (bc:24:11:a2:51:1c)
[WAN_CASA]	wan	vtnet0 (bc:24:11:8d:8f:e4)
[WAN_VPN]	opt2	wg0 (WireGuard - VPN_PiensaSolution)
		Guardar

3.5.1. REGLAS FIREWALL

Utilizamos reglas firewall para controlar los accesos a las redes utilizando políticas restrictivas en la red.

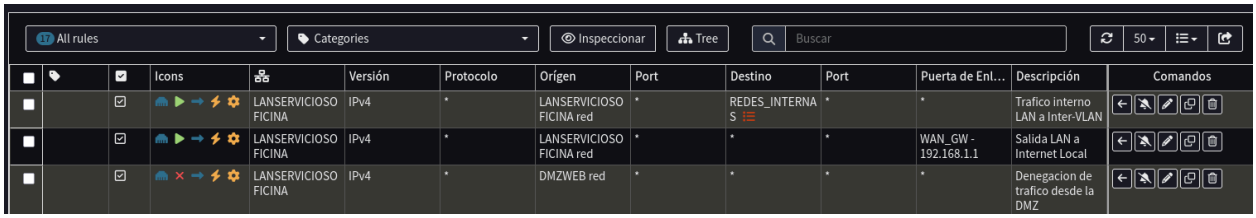
A continuación se detallarán todas las reglas ordenadas por interfaz.

- **vmbr0 (WAN)**



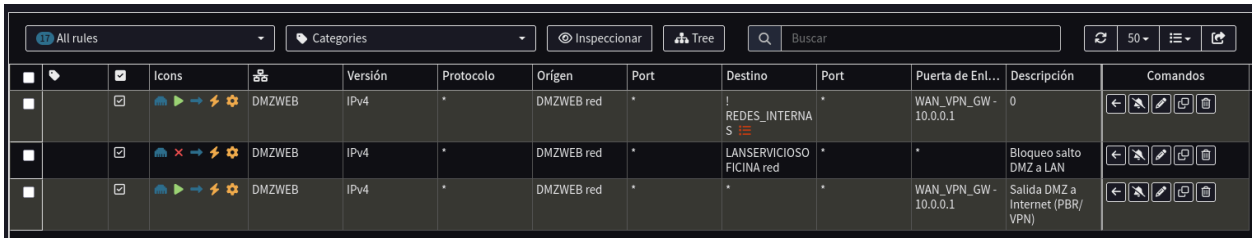
En la WAN tenemos una regla permisiva de todo el tráfico hacia el exterior para evitar errores y fallos en las siguientes interfaces.

- **vmbr10 (LANSERVICIOSOFICINA)**



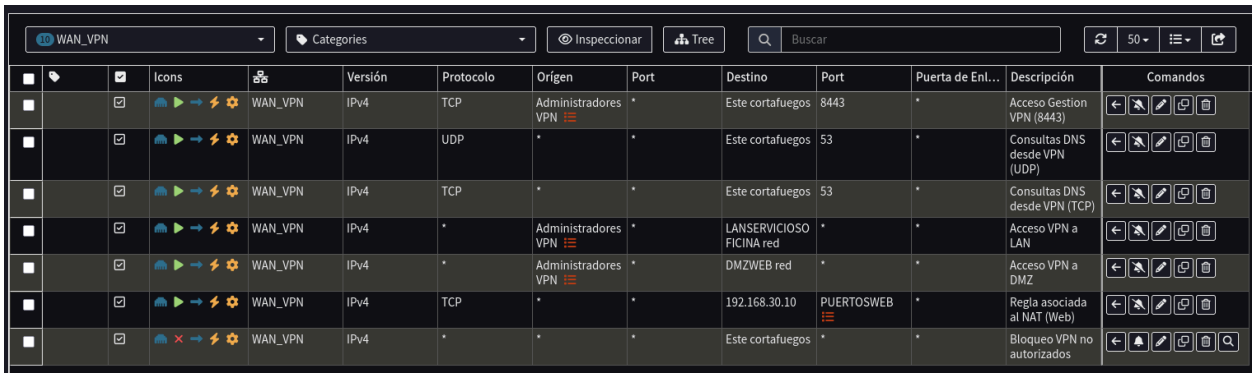
Permitimos el tráfico entre las redes internas como son la VPN y otras redes que se puedan. Se permite el tráfico por la puerta de enlace de la WAN, pero se deniega todo lo que provenga desde la red de la DMZ.

- **vmbr30 (DMZ_WEB)**



En las reglas de la DMZ encontramos la denegación de tráfico desde esta red a la LAN y forzamos la salida mediante la VPN, también encontramos que está permitido el tráfico de todo lo que no esté en nuestro alias de redes privadas, es decir las redes 192.168.0.0/16.

- **wg0 (WAN_VPN)**



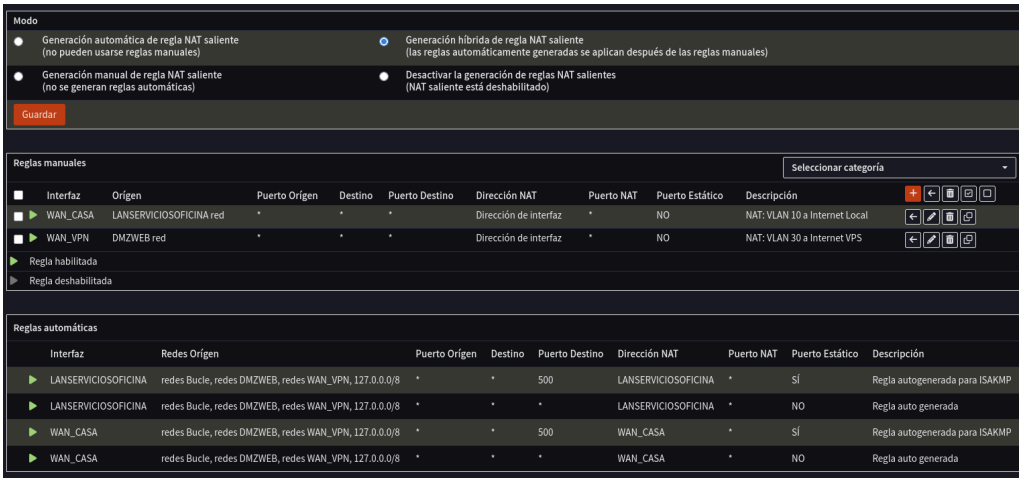
Icons	Versión	Protocolo	Orígen	Port	Destino	Port	Puerta de Enl...	Descripción	Comandos
WAN_VPN	IPv4	TCP	Administradores VPN	*	Este cortafuegos	8443	*	Acceso Gestion VPN (8443)	
WAN_VPN	IPv4	UDP	*	*	Este cortafuegos	53	*	Consultas DNS desde VPN (UDP)	
WAN_VPN	IPv4	TCP	*	*	Este cortafuegos	53	*	Consultas DNS desde VPN (TCP)	
WAN_VPN	IPv4	*	Administradores VPN	*	LANSERVICIOSOFICINA red	*	*	Acceso VPN a LAN	
WAN_VPN	IPv4	*	Administradores VPN	*	DMZWEB red	*	*	Acceso VPN a DMZ	
WAN_VPN	IPv4	TCP	*	*	192.168.30.10	PUERTOSWEB	*	Regla asociada al NAT (Web)	
WAN_VPN	IPv4	*	*	*	Este cortafuegos	*	*	Bloqueo VPN no autorizados	

Esta red es la conexión del router a la VPN, aquí encontramos la denegación de todo el tráfico hasta el router excepto para los administradores que es un alias con las IP de los administradores previamente configuradas en el servicio VPN. También tenemos una regla permisiva de la salida de paquetes DNS para poder usar este servicio dentro de la VPN y así entrar en equipos y servicios desde un dominio aegissystem.local .

Añadir que al ser un router de alta generación es capaz de detectar patrones sospechosos y conexiones fraudulentas y bloquearlas mediante el firewall inteligente.

3.5.2. REGLAS NAT

- **REGLAS SALIENTES**



Modo

- Generación automática de regla NAT saliente (no pueden usarse reglas manuales)
- Generación híbrida de regla NAT saliente (las reglas automáticamente generadas se aplican después de las reglas manuales)
- Generación manual de regla NAT saliente (no se generan reglas automáticas)
- Desactivar la generación de reglas NAT salientes (NAT saliente está deshabilitado)

Guardar

Reglas manuales

Interfaz	Orígen	Puerto Orígen	Destino	Puerto Destino	Dirección NAT	Puerto NAT	Puerto Estático	Descripción
WAN_CASA	LANSERVICIOSOFICINA red	*	*	*	Dirección de interfaz	*	NO	NAT: VLAN 10 a Internet Local
WAN_VPN	DMZWEB red	*	*	*	Dirección de interfaz	*	NO	NAT: VLAN 30 a Internet VPS

Regla habilitada

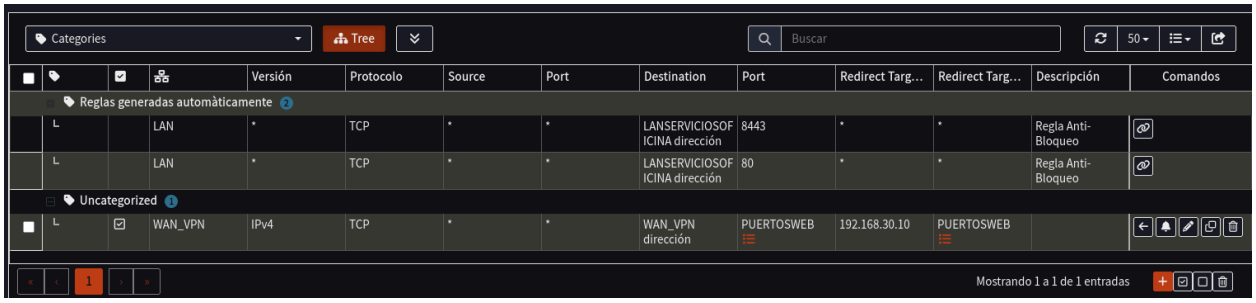
Regla deshabilitada

Reglas automáticas

Interfaz	Redes Orígen	Puerto Orígen	Destino	Puerto Destino	Dirección NAT	Puerto NAT	Puerto Estático	Descripción
LANSERVICIOSOFICINA	redes Bucle, redes DMZWEB, redes WAN_VPN, 127.0.0.0/8	*	*	500	LANSERVICIOSOFICINA	*	SÍ	Regla autogenerada para ISAKMP
LANSERVICIOSOFICINA	redes Bucle, redes DMZWEB, redes WAN_VPN, 127.0.0.0/8	*	*	*	LANSERVICIOSOFICINA	*	NO	Regla auto generada
WAN_CASA	redes Bucle, redes DMZWEB, redes WAN_VPN, 127.0.0.0/8	*	*	500	WAN_CASA	*	SÍ	Regla autogenerada para ISAKMP
WAN_CASA	redes Bucle, redes DMZWEB, redes WAN_VPN, 127.0.0.0/8	*	*	*	WAN_CASA	*	NO	Regla auto generada

Se ha configurado el NAT para acceso a internet para la LAN a través de la red WAN y la red DMZ a través de la VPN.

- **REGLAS DNAT**



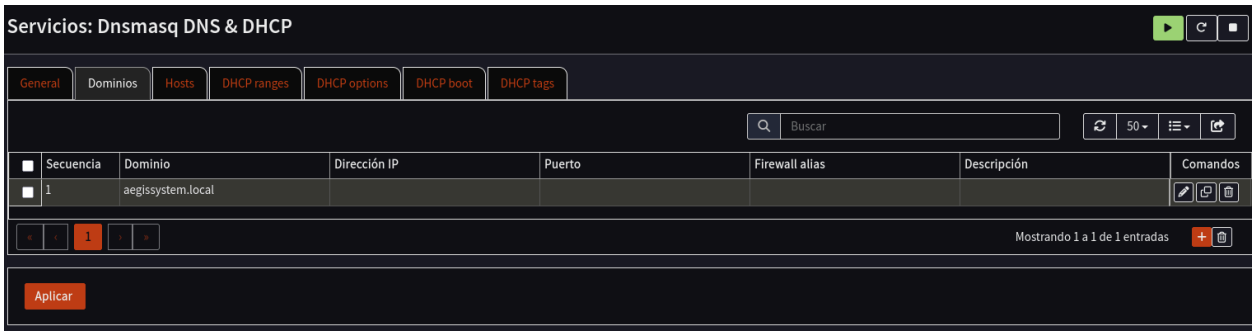
Aquí se aprecia un claro ejemplo de reglas generadas automáticamente por este sistema de última generación. Se ha configurado una regla para la configuración del router a través de la interfaz de LAN.
Además, se ha creado una regla específica para que la web corporativa se lance a través de la IP en la VPN y así poder publicarla por el VPS.

3.5.3. DNS y DHCP

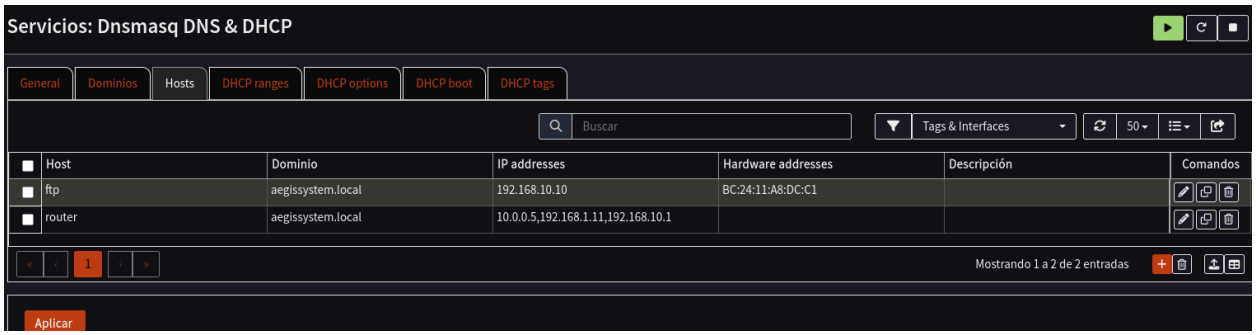
A través del router se han implementado los servicios de DNS y DHCP capaz de crear un registro DNS con equipos clientes del servicio DHCP, la LAN es la única red a la que se ha implementado el servicio DHCP, pero se han creado registros DNS para el uso desde esta LAN y la VPN.

Este servicio de nombres de dominio permite peticiones secuenciales configuradas al servicio de nombres de Google (8.8.8.8).

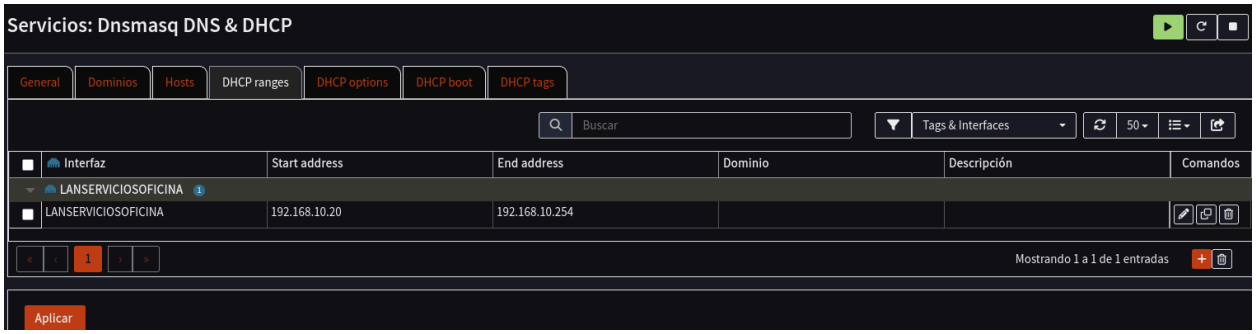
Este servicio se ha implementado con Dnsmasq.



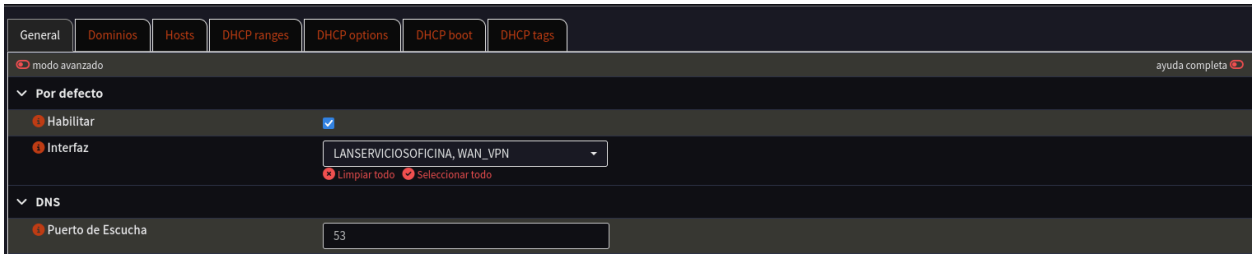
Se tienen los siguientes registros:



Al servidor que aloja el FTP (en nuestro caso el 192.168.10.10) se le ha asignado el nombre de ftp.aegissystem.local y se ha adjuntado la dirección MAC para hacer la reserva de IP en el servicio DHCP. La red LAN obtiene la IP mediante este servicio en este rango.



Se ha configurado para funcionar el puerto por defecto 53 en las interfaces de la VPN y la red LAN.



4. WINDOWS SERVER Y FTP

4.1. Active Directory (AD)

El servicio de **Active Directory** de la empresa **AEGIS** se constituye como el pilar fundamental para la gestión de la identidad y la seguridad de la infraestructura de red interna. Este servicio

se encuentra centralizado y desplegado en el servidor principal, configurado con la dirección IP estática **192.168.10.10**. Su función principal es la administración de cuentas de usuario, equipos y recursos mediante el dominio interno **aegis.local**, permitiendo un control de acceso unificado y eficiente.

4.1.1. Estructura Jerárquica de Unidades Organizativas

Para organizar los recursos de la empresa de manera lógica y facilitar la aplicación de políticas, se ha diseñado una estructura de **Unidades Organizativas (OU)** que refleja el organigrama real de **AEGIS**. Esta arquitectura permite segmentar los grupos de usuarios y aplicar delegaciones administrativas de forma precisa.

A. Unidad Organizativa: DIRECCIÓN

Esta es la unidad de mayor jerarquía dentro del dominio. Está diseñada para albergar a los perfiles de alta gerencia que requieren un control total sobre la organización.

Composición: Contiene a los usuarios y grupos asociados a los roles de **CEO**, **CTO** y **CFO**.

Privilegios: Sus privilegios son los más elevados de todas las unidades organizativas del dominio, contando con acceso administrativo sobre el resto de las ramas del árbol de directorio.

B. Unidades Organizativas de Gestión (Direcciones de Área)

Bajo la dirección general, se desprenden dos ramas principales encargadas de la supervisión departamental:

DIRECCIÓN TÉCNICA (OU): Agrupa a todos los responsables directos de las áreas de desarrollo y mantenimiento. Contiene los grupos de: **Jefes Front-end**, **Jefes Back-end**, **Jefes Soporte** y **Jefes Ciberseguridad**.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA (OU): Centraliza la gestión de los responsables de las áreas de negocio y soporte logístico. Incluye los grupos de: **Jefes Contables**, **Jefes Marketing** y **Jefes RR.HH**.

C. Unidades Organizativas Operacionales

De las direcciones anteriores emanan las OUs operacionales, donde reside el grueso de la fuerza laboral técnica y funcional de la empresa:

FRONT-END (OU): Se compone de los grupos de **Desarrolladores UX/UI**.

BACK-END (OU): Contiene los grupos de **Desarrolladores (Back-end).**

SOPORTE (OU): Estructura crítica para el mantenimiento de servicios, organizada por niveles de escalado: **Técnicos N1**, **Técnicos N2** y **Técnicos N3**.

CIBER (OU): Unidad especializada que alberga a los grupos de **Técnicos Ciber**.

CONTABILIDAD (OU): Contiene los grupos de **Contables**.

MARKETING (OU): Contiene los grupos de **Técnicos Marketing**.

RR. HH. (OU): Contiene los grupos de **Técnicos Recursos Humanos**.

4.1.2. Directivas de Grupo (GPOs)

La gestión de la configuración de los equipos de la oficina se realiza de forma automatizada mediante el uso de **Directivas de Grupo (GPOs)**. Estas reglas permiten asegurar que todos los puestos de trabajo cumplan con los estándares de la empresa **AEGIS**.

Automatización de Unidades: Se implementa el mapeo automático de unidades de red para que los usuarios dispongan de sus recursos compartidos al iniciar sesión sin intervención técnica.

Seguridad y Accesos: Refuerzo estricto de políticas de contraseñas seguras y gestión de permisos de acceso, garantizando que cada usuario solo acceda a la información pertinente a su OU.

4.1.3. Estándares de Nomenclatura y Cuentas de Usuario

Para mantener la integridad y el orden del directorio **aegis.local**, la creación de nuevas cuentas sigue un proceso estricto de nombrado basado en la identidad real del empleado.

Estructura de Nombre de Usuario: Se utiliza el formato nombre.1ºapellido en todos los casos.

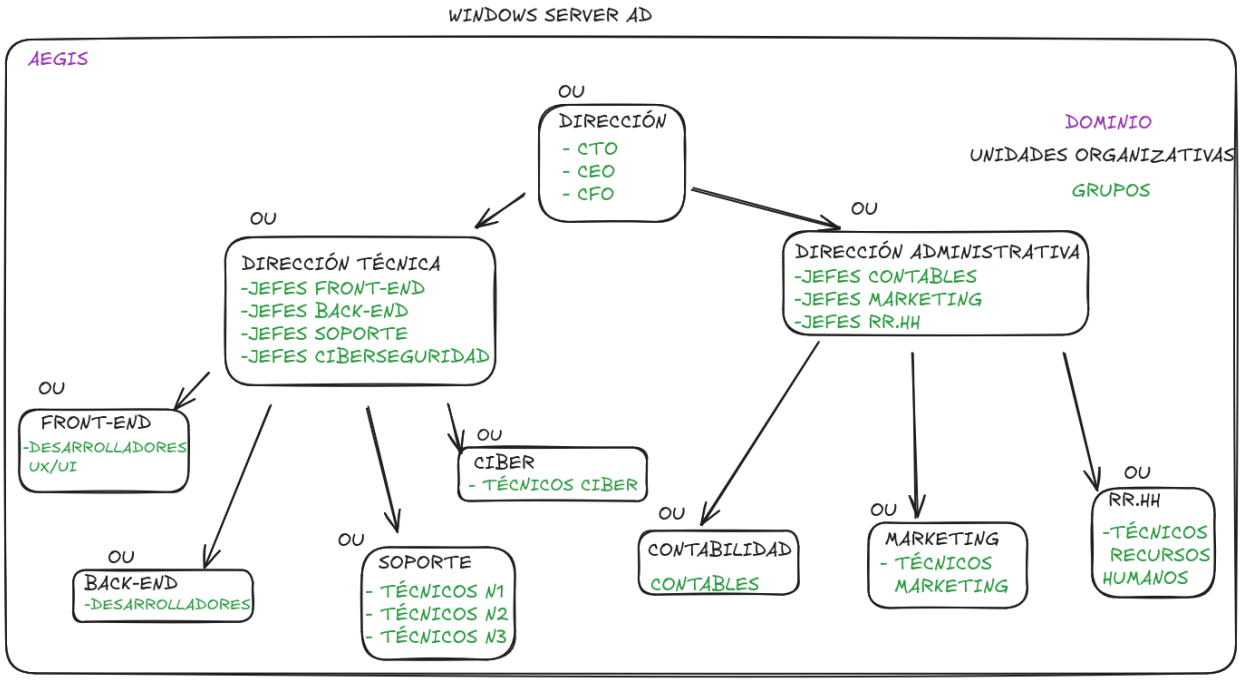
Ejemplo 1: Jaime Iglesias se registrará como jaime.iglesias.

Ejemplo 2: Fabio García Moreno se registrará como fabio.garciamoreno.

Política de Contraseñas: Se establece un formato único y obligatorio para las contraseñas iniciales: NombreAño*.

Ejemplo: Jaime2025*.

Restricción Importante: Bajo ninguna circunstancia se utilizarán tildes en las contraseñas ni en los nombres de usuario para evitar conflictos de codificación en el servidor Windows Server.



4.2. SERVICIO FTP (File Transfer Protocol)

Para complementar la gestión de archivos en red, se implementa un servicio FTP corporativo alojado en el mismo servidor central (**192.168.10.10**). Este servicio actúa como el repositorio oficial de intercambio de archivos, permitiendo un flujo de información ágil y seguro dentro de la red local de **AEGIS**.

4.2.1. Propósito y Alcance del Servicio

El FTP está diseñado exclusivamente para el uso interno de la empresa. Su objetivo principal es la difusión de información de interés general y la facilitación de herramientas de trabajo comunes.

- **Uso exclusivo**: Solo accesible desde las subredes autorizadas de la oficina.
- **Contenido corporativo**: Aloja plantillas oficiales de documentos, circulares informativas, manuales de procedimientos y modelos de contratos o informes.

4.2.2. Estructura de Directorios y Permisos

El sistema de archivos del FTP se ha estructurado en tres niveles jerárquicos para equilibrar la privacidad individual con la colaboración departamental:

Tipo de Directorio	Acceso y Permisos	Contenido Típico
Directorio Personal	Privado (Solo el usuario dueño de la cuenta).	Documentos de trabajo en curso, borradores personales.
Directorio de Departamento	Compartido entre miembros de la misma OU (ej. Soporte).	Información confidencial de proyectos, logs técnicos, bases de datos.
Directorio General Empresa	Lectura para todos / Escritura solo para Dirección.	Circulares, modelos de documentos, identidad corporativa.

4.2.3. Implementación de Seguridad y Acceso

Para maximizar la eficiencia y cumplir con los requisitos de seguridad de **AEGIS**, el servicio se configura bajo las siguientes premisas:

Aislamiento de Usuarios: Cada usuario, al conectar con sus credenciales del dominio (nombre.1ºapellido), es dirigido automáticamente a su directorio personal. No puede "subir" en el árbol de directorios para ver las carpetas de otros empleados.

Integración con AD: El servidor FTP utiliza la base de datos de **aegis.local** para la autenticación. Si un usuario cambia su contraseña en el AD, se actualiza automáticamente para el acceso FTP.

Permisos NTFS: * En el **Directorio de Departamento**, se aplican permisos específicos de grupo de seguridad. Por ejemplo, solo los miembros de la **OU Front-end** tienen permisos de lectura/escritura en su carpeta correspondiente.

- **El Directorio Compartido de Empresa** está configurado como "Solo Lectura" para el personal general, garantizando que los documentos oficiales no sean modificados o borrados accidentalmente.

4.2.4. Protocolo de Transferencia

Para garantizar la seguridad en el intercambio de información interna y proteger la confidencialidad de Aegis Systems, el servicio se ha configurado bajo el estándar **FTPS (FTP over SSL/TLS)**.

Cifrado de Canal: A diferencia del FTP convencional, el FTPS utiliza una capa de cifrado **SSL/TLS** para asegurar que tanto las credenciales de los empleados (nombre.1ºapellido) como los documentos técnicos viajen protegidos por la red local. Esto mitiga ataques de interceptación de tráfico (sniffing).

Certificación Interna: El servidor 192.168.10.10 utiliza un certificado digital generado por la propia Entidad de Certificación del dominio aegis.local, garantizando la autenticidad del servidor ante los clientes de la oficina.

Modo de Conexión: Se requiere obligatoriamente el uso de **FTP con TLS explícito**, lo que fuerza al cliente a establecer una conexión cifrada antes de poder transmitir cualquier dato sensible.

5. INFRAESTRUCTURA WEB

5.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA

Un nodo VPS en la nube actúa como punto de entrada público, conectado mediante VPN a un entorno **On-Premise*** virtualizado en Proxmox, donde residen los servicios segmentados en **VLAN'S***

Componentes Principales y su Función

- **VPS (Nube): Bastión*** y servidor VPN (**WireGuard***)
- **Router (OPNSense):** Router central, **Firewall*** y servidor **DHCP*** y **DNS*** .
- **Balanceador Web (Nginx*):** Distribución del tráfico web entrante
- **Clúster de Aplicación:** Ejecuta la aplicación **Flask*** mediante **Gunicorn*** detrás de un Nginx.
- **Back-end de Datos (MariaDB/NFS*):** Almacenamiento persistente, SQL y estático.
- **Aegis Manager:** La propia aplicación Flask que gestiona la infraestructura.
- **Aegis Web.** La web corporativa pública de la empresa, donde se gestionan sesiones e incidencias de usuarios y administradores.

Flujo de Datos y Funcionamiento del Sistema

- **Entrada:** El tráfico llega al VPS Público (Puerto 80/443).
- **Túnel:** Se enruta por Wireguard hasta OPNSense.
- **Balanceo:** OPNSense redirige a la VLAN 30 (Balanceador Web).
- **Procesamiento:** Nginx envía la petición a la VLAN 20 (Nodos Web).
- **Ejecución:** En el nodo se pasa la petición a Gunicorn que ejecuta el código Python.
- **Datos:** Flask consulta o escribe datos relacionales en MariaDB (VLAN 40).
- **Archivos (NFS):** Si la petición implica leer o guardar archivos (imágenes, documentos), Flask accede al volumen compartido **NFS** en la VLAN 40, asegurando que los datos estén disponibles para todos los nodos del clúster

5.2. REQUISITOS

Requisitos Hardware

La infraestructura se aloja sobre un host Proxmox VE Físico, para una estimación de 1.000 peticiones Web por segundo utilizaremos los siguientes componentes virtualizados.

- **Router Central OPNSense:**
  - vCPU: 2 Núcleos
  - RAM: 4 GB
  - Almacenamiento: 20 GB SSD
- **Balanceador (Nginx - VLAN 30):**
  - vCPU: 1 Núcleos
  - RAM: 2 GB
  - Almacenamiento: 20 GB SSD
- **Servidor Web (Gunicorn - VLAN 20):**
  - vCPU: 1 Núcleos
  - RAM: 2 GB

    - Almacenamiento: 20 GB SSD
- **Servidor Base De Datos (MariaDB - VLAN 40):**
    - vCPU: 2 Núcleos
    - RAM: 4 GB
    - Almacenamiento: 40 GB SSD
- **Servidor de Archivos (NFS - VLAN 40):**
    - vCPU: 1 Núcleos
    - RAM: 1 GB
    - Almacenamiento: 20 GB SSD

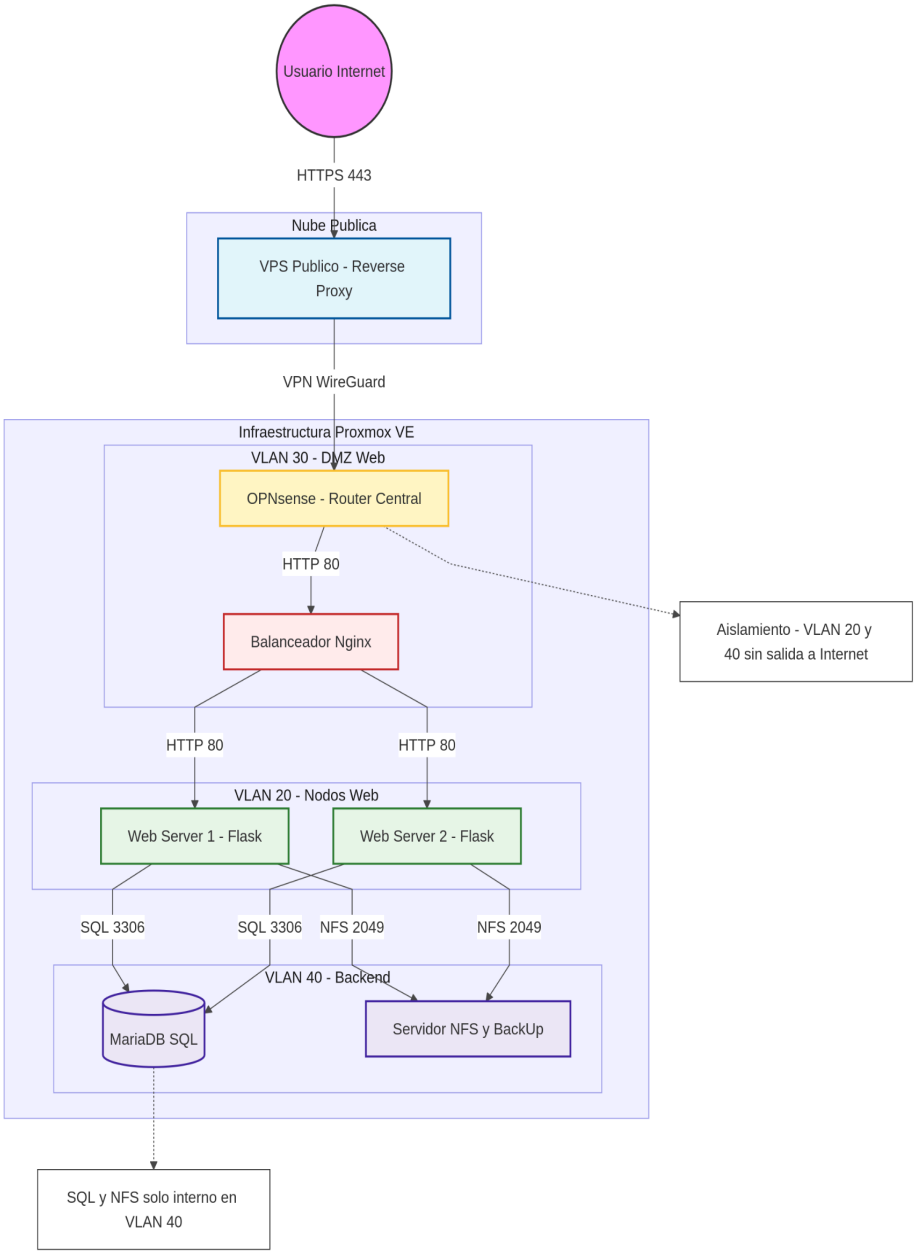
Requisitos Software

Se requiere de las siguientes aplicaciones y sistemas operativos para proceder.

- **Sistema Operativo:**
    - Nodos: Debian 13 o Ubuntu Server 22.04 LTS.
- **Servidor de Aplicaciones: Gunicorn** como servidor WSGI*.
- **Servidor Web / Proxy Inverso: Nginx**.
- **Lenguaje: Python 3.14**
- **Gestor de Paquetes:** pip y entorno virtual venv.
- **Motor de Base de Datos:** MariaDB 11.8
- **Sistema de Archivos:** Cliente NFS (nfs-common).
- **Software de Balanceo:** Nginx.

5.3. DIRECCIONAMIENTO IP Y SEGMENTACIÓN

Máquina Virtual	Red Conectada	Dirección IP	Puerta de Enlace	Propósito Conexión
Balanceador	RED 30	192.168.30.10	192.168.30.1	Entrada: Tráfico público
Web Server 01	RED 20	192.168.20.11	Ninguno	Entrada: Desde Balanceador
Web Server 02	RED 20	192.168.20.12	Ninguno	Entrada: Desde Balanceador
MariaDB	RED 40	192.168.40.50	Ninguno	Base de Datos (Aislada)
Servidor NFS	RED 40	192.168.40.60	Ninguno	Almacenamiento (Aislado)


Usuario Internet
HTTPS 443
Nube Publica
VPS Publico - Reverse Proxy
VPN WireGuard
Infraestructura Proxmox VE
VLAN 30 - DMZ Web
OPNsense - Router Central
HTTP 80
Balanceador Nginx
Aislamiento - VLAN 20 y 40 sin salida a Internet
HTTP 80
HTTP 80
VLAN 20 - Nodos Web
Web Server 1 - Flask
Web Server 2 - Flask
SQL 3306
SQL 3306
NFS 2049
NFS 2049
VLAN 40 - Backend
MariaDB SQL
Servidor NFS y BackUp
SQL y NFS solo interno en VLAN 40

Puertos y Protocolos Utilizados

- **HTTP/HTTPS (80/443):** Tráfico público (Solo hasta RED 30).
- **SQL (3306):** Tráfico interno entre RED 20 y 40.
- **NFS (2049):** Tráfico interno entre RED 20 y 40.

5.4. SERVIDORES WEB DE APLICACIÓN

Función en la Infraestructura

Los servidores web son los encargados de ejecutar el código fuente que sirve contenido estático directamente al usuario final que ha sido procesado en Python con su framework de Flask.

Configuración Básica

Cada nodo tiene dos interfaces web.

- **Interfaz Front-End:** Recibe peticiones del balanceador.
- **Interfaz Back-End:** Gestiona datos de la base de datos y el servidor de archivos.

Virtual Host / Sitios web

La configuración del sitio se gestiona mediante un bloque *server* de nginx local. Este Nginx actúa como proxy inverso que redirige las peticiones hacia el socket donde escucha el proceso Gunicorn.

Ubicación de Contenidos

El código fuente de la web app no reside en el disco local de los servidores web.

- El directorio de la aplicación */home/aegis/app* es el punto de montaje NFS que apunta al servidor de archivos en la VLAN 40
- Con este método se garantiza que todos los nodos web ejecuten siempre la misma versión y tengan los mismos archivos.
- Aparte se incrementa la velocidad de configuración en caso de necesitar más nodos.

Logs y Registros

- **Logs de Acceso:** Son gestionados por Nginx en cada nodo localmente.
- **Logs de Aplicación:** Las salidas logs de la aplicación son capturadas por *journald.*

5.5. BALANCEADOR DE CARGA

Función en la Infraestructura

Actúa como la única puerta de entrada hacia la VLAN de servidores de aplicación. Desacopla la red externa de la red interna de procesamiento.

Tipo de Balanceo

Utiliza el algoritmo **Round-Robin*** para distribuir equitativamente las peticiones entrantes entre los nodos web disponibles.

Configuración Básica

Define un grupo de servidores (*upstream*) con las direcciones IP de los nodos de aplicación en la VLAN 20. La configuración reside en Nginx y permite añadir o quitar nodos dinámicamente recargando el servicio.

Comprobación de Estado

El balanceador monitoriza pasivamente las respuestas de los servidores web. Si detecta errores, marca el nodo como “no disponible” temporalmente y redirige el tráfico a los nodos restantes.

Alta Disponibilidad del Balanceador

La disponibilidad del balanceador se asegura mediante la monitorización del hipervisor y la capacidad de reinicio rápido de la máquina virtual.

5.6. BASE DE DATOS

Función en la Infraestructura

Almacenamiento de datos generados por la aplicación web como logins de inicio de sesión para desbloquear las diferentes vistas de la app.

Tipo de base de datos

Sistema de Gestión de Base de Datos Relacional basado en **MariaDB**.

Arquitectura de la Base de Datos

El diseño físico de la base de datos se organiza en tres áreas: Recursos Humanos, Gestión de Servicios e Infraestructura Tecnológica.

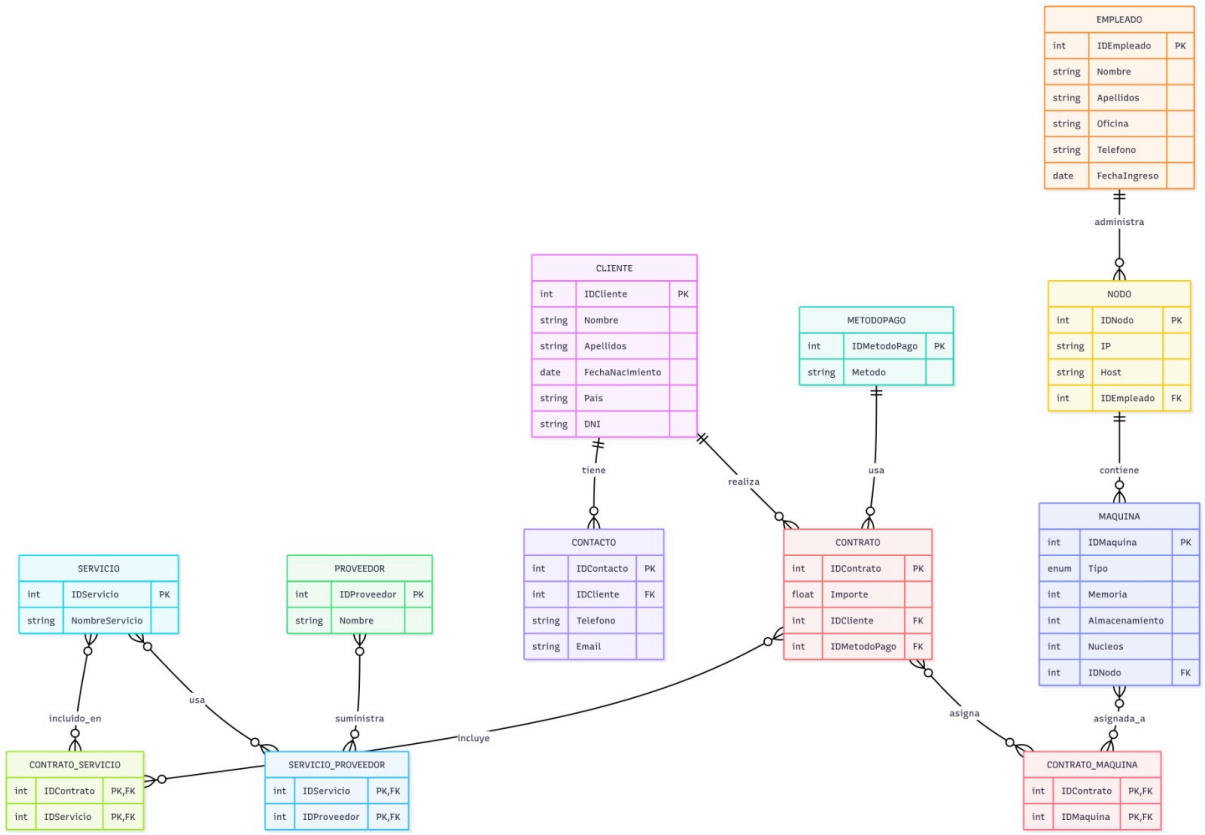
- **Gestión de Personal y Clientes:**
    - **EMPLEADO:** Almacena datos del personal técnico (IDEmpleado, nombre, oficina). Es la entidad que administra los nodos físicos.
    - **CLIENTE:** Registro de las empresas que contratan la IaaS (IDCliente, nombre, dirección).
    - **CONTACTO:** Información vinculada al cliente para soporte y avisos legales.
    - **PROVEEDOR:** Registro de entidades externas (ej. PiensaSolutions) que suministran servicios a Aegis.
- **Gestión de Acuerdos Comerciales:**
    - **SERVICIO:** Catálogo de productos disponibles (Cloud, VPN, Backup).
    - **METODOPAGO:** Opciones de cobro autorizadas para los contratos.
    - **CONTRATO:** Documento que vincula al Cliente con un Servicio y un Importe económico.
- **Infraestructura Tecnológica:**
    - **NODO:** Representa los servidores físicos Proxmox (IDNodo). Se relaciona 1:N con Empleado (un empleado administra múltiples nodos).
    - **MAQUINA:** Equipos específicos (VM o LXC) alojados en un Nodo. Almacena recursos de RAM y almacenamiento.
- **Tablas Intermedias (Relaciones M:N):**
    - **CONTRATO_SERVICIO:** Relaciona contratos con los servicios adquiridos.
    - **SERVICIO_PROVEEDOR:** Identifica qué proveedor suministra cada servicio específico.
    - **CONTRATO_MAQUINA:** Asigna máquinas virtuales específicas a un contrato de cliente.
- **Acceso y Seguridad:**
    - **USUARIOS_ACCESO:** Gestiona el login a las aplicaciones, almacenando Usuario, Password (hash) y Rol (Admin u Operador)

Usuarios y Permisos

Se utilizan cuentas de servicios específicos con permisos limitados a la base de datos de la aplicación y el acceso administrativo está restringido a conexiones locales.

Conexión Segura con el Servidor Web

La seguridad de la conexión se basa en el aislamiento topológico. No existe ruta de red desde el exterior hacia la base de datos, sólo es accesible desde los servidores web a través de su interfaz de back-end.



5.7. ALTA DISPONIBILIDAD Y TOLERANCIA A FALLOS

Puntos Críticos del Sistema

El Router Central (OPNsense) y el Balanceador de Carga (Nginx) constituyen puntos únicos de fallo a nivel lógico, ya que concentran funciones esenciales de enrutamiento y entrada al servicio. Este riesgo se reduce mediante la estabilidad del hipervisor Proxmox VE y el uso de mecanismos de recuperación (reinicio controlado de VMs, snapshots y restauración desde copias).

Mecanismos de Redundancia

La capa web se ha desplegado con dos nodos de aplicación (**Flask**), por lo que si uno deja de funcionar el servicio puede seguir atendiendo peticiones con el nodo restante. La información persistente no depende del disco local de cada nodo, ya que se centraliza en un **servidor NFS**, lo que permite sustituir un nodo web sin tener que recuperar datos del propio nodo.

Recuperación ante Desastre

El plan de recuperación se basa en mantener la infraestructura definida de forma reproducible ("**Infraestructura como Código**") y en disponer de copias de seguridad para restaurar el sistema tras un incidente. En caso de desastre, primero se recuperan los datos (base de datos y almacenamiento) y, una vez asegurada esa capa, se vuelven a poner en marcha los servicios de aplicación y el balanceo, comprobando que todo queda operativo.

6. APLICACIONES WEB DEL ECOSISTEMA AEGIS

6.1. MONITOR DE RECURSOS

Esta aplicación está realizada con Python en su framework Flask, HTML CSS utilizando el framework de Tailwind y JavaScript para la modificación de datos en la web.

Visión y Arquitectura

Aegis Manager actúa como una capa de abstracción entre el usuario final y la API compleja de Proxmox.

El Modelo de Comunicación:

- **Nivel 1 (Cliente)**: Navegador web (HTML/Tailwind/JS). Gestiona la interfaz y las métricas en "tiempo real".
- **Nivel 2 (Servidor)**: Backend Flask (Python). Gestiona la seguridad, las sesiones y el proxy hacia Proxmox.
- **Nivel 3 (Infraestructura)**: Servidores Proxmox físicos que ejecutan las VMs y Contenedores.

Mapa del Proyecto (Archivos)

- **app.py:** Servidor Flask. Rutas de navegación y endpoints de API.
- **static/js/controlador_interfaz.js:** Cerebro del frontend. Orquestación de peticiones fetch y renderizado de UI.
- **templates/:** Web HTML procesadas por Flask (inicio_sesion.html, panel_control.html, detalle_maquina.html).
- **requirements.txt:** Dependencias (proxmoxer, Flask, requests, urllib3).

Desglose Técnico de Funciones

Servidor (Backend - app.py)

Función	Propósito
get_proxmox_connection	Válida la sesión del usuario y crea el túnel de conexión con Proxmox.
api_login	Procesa las credenciales y guarda el ticket de acceso en la sesión segura.
api_nodos	Recupera el listado de hardware físico y sus porcentajes de uso.
api_nodo_maquinas	Consulta y mezcla la lista de VMs y Contenedores (LXC).
api_vm_accion	Traduce clics del usuario en comandos reales (start, stop, reboot)

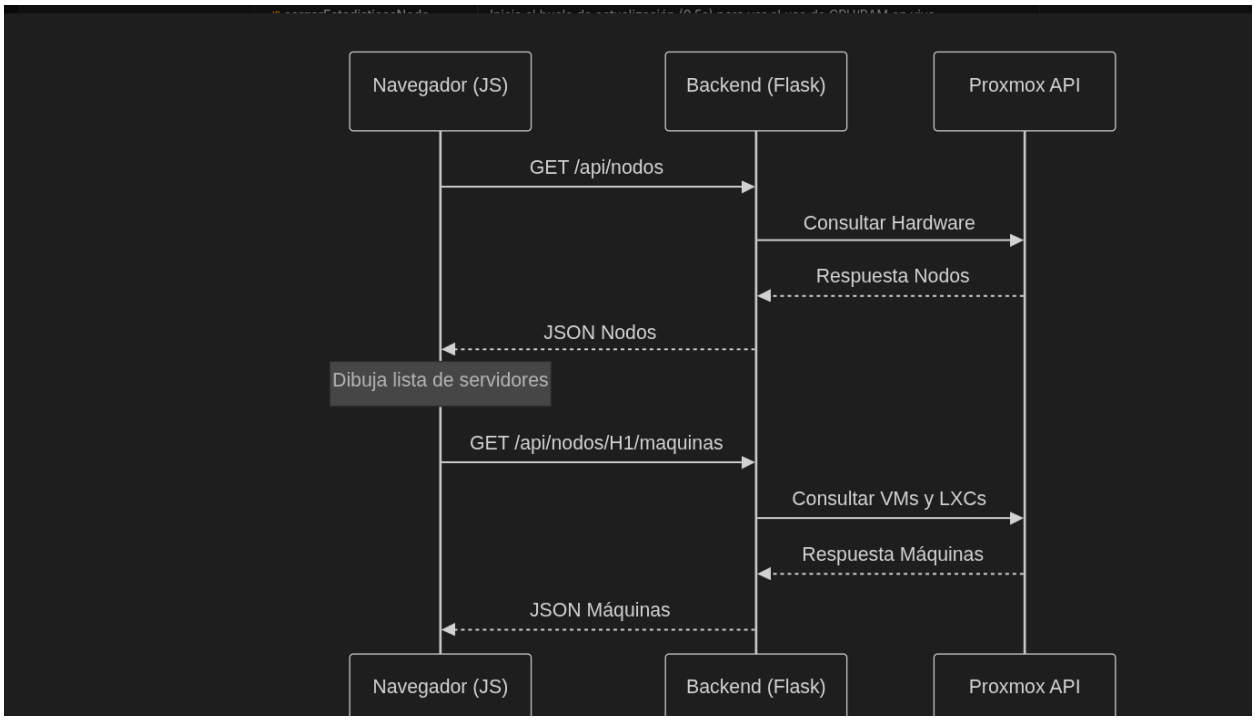
Interfaz (Front-end - controlador_interfaz.js)

Función	Propósito
alternarTema	Gestiona el modo Dark/Light con persistencia en localStorage.
cargarNodos	Pide los servidores al backend y construye el menú lateral.
cargarMaquinas	Construye dinámicamente las tarjetas gráficas de las VMs en el dashboard.
cargarEstadisticasNodo	Inicia el bucle de actualización (0.5s) para ver el uso de CPU/RAM en vivo.

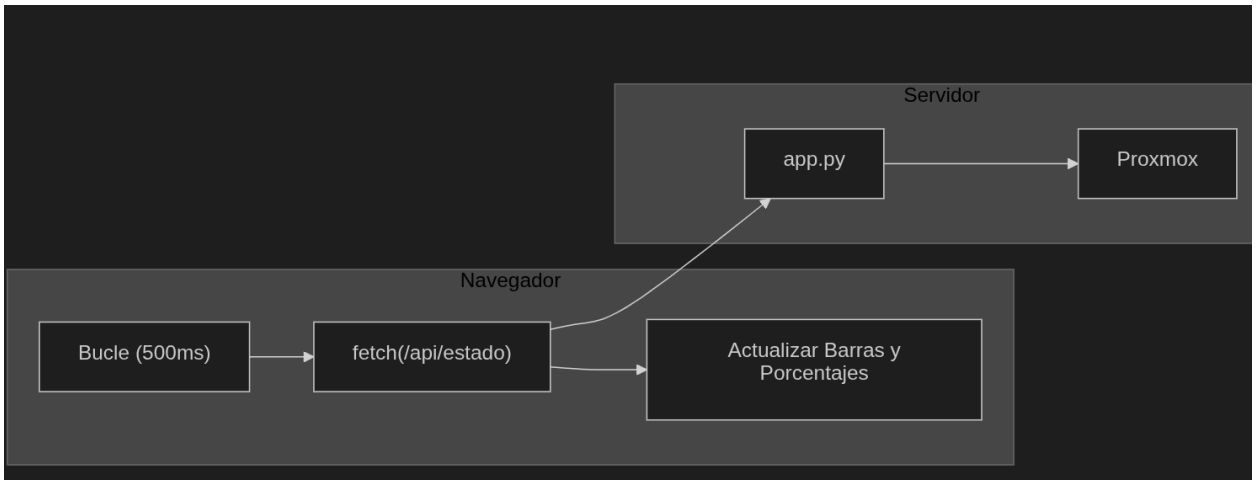
lanzarConsola	Abre la ventana emergente con la terminal NoVNC de Proxmox.

Flujos de Información Críticos

Carga Inicial del Dashboard



Ciclo de Monitorización Real-Time



Funcionamiento del Inicio de Sesión

El usuario envía sus datos al backend.

El backend solicita un "Ticket de Acceso" a Proxmox.

Si es correcto, el backend guarda el ticket y las credenciales en una **Sesión Encriptada** del lado del servidor.

El navegador guarda el nombre del host en localStorage únicamente para recordarlo en la interfaz.

6.2. WEB CORPORATIVA Y GESTOR DE INCIDENCIAS.

AegisWeb es el portal frontal y sistema de Helpdesk desarrollado de forma integral en Python con Flask. Este documento detalla la lógica interna de la aplicación, el propósito funcional de cada capa y código, los flujos de datos, y el mapeo de operaciones CRUD contra la base de datos.

Arquitectura y Flujo de Datos

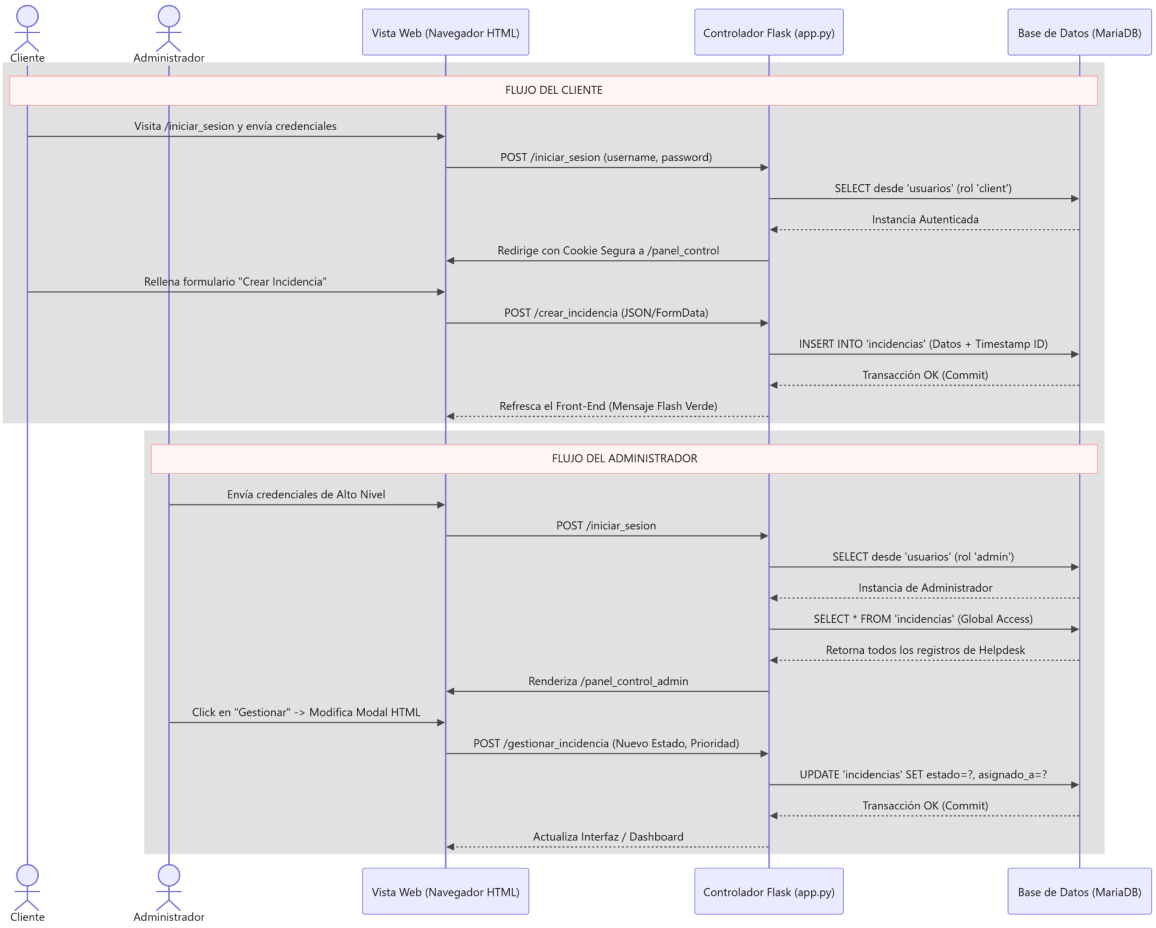
El flujo básico de interacción en la aplicación sigue el patrón arquitectónico estructurado como **MVC** (**Modelo-Vista-Controlador**):

Cliente Web: El usuario navega por las distintas rutas o URLs de la aplicación e interactúa con interfaces gráficas construidas en HTML bajo estilos dictaminados por plantillas (inicio.html, panel_cliente.html, etc.).

Controlador: Los endpoints predefinidos reciben las peticiones HTTP (métodos GET o POST).

Lógica de Negocio y Base de Datos (Modelos): El script app.py utiliza el ORM SQLAlchemy para evitar sentencias CRUD SQL, traduciendo directamente objetos de Python a consultas nativas sobre el motor MariaDB (que leen, insertan o actualizan las tablas usuarios e incidencias).

Respuesta Transaccional: El ORM devuelve objetos de la base de datos hacia el controlador, los cuales son inyectados como argumentos de manera dinámica.



Modelo de Datos y Acciones sobre BD

En app.py se definen dos clases críticas mediante herencia con db.Model, operando como un espejo de la base de datos SQL:

Usuario (Espejo de la tabla usuarios)

Concentra las autorizaciones de acceso del Gestor.

- **Acciones BD**: Lectura intensiva (SELECT ... FROM usuarios) por cada intento de Login. Sirve además para trazar las claves foráneas obligatorias que validan qué cliente creó un ticket o qué administrador se lo asignó.
- **Atributos**: id (PK dinámica), nombre_usuario (Unique identificator VARCHAR), contrasena (Password String), rol (Permisos admin / client).

Incidencia (Espejo de la tabla incidencias)

Mantiene el registro auditable de los eventos técnicos y peticiones reportadas.

Acciones BD: Inserción (INSERT), Actualización dinámica (UPDATE) y Lectura (SELECT). Nunca sufre borrado (DELETE) por política de persistencia de Logs.

Atributos: id (Identificador físico transaccional YYYYMMDDHHMMSS), username (FK que asocia con el usuario relacionado), asunto, descripción, categoría, prioridad, estado, fecha_creacion, y asignado_a (Username del operario al cargo, o "Sin asignar").

Desglose Técnico de Funciones

Función	PROPÓSITO GENERAL	LÓGICA SQL	TRANSFORMACIÓN DE DATOS
cargar_incidencias	**Extracción y Parseo:** Recuperar tickets según el nivel de privilegio del usuario.	SELECT * con filtrado dinámico: **Admin:** Sin filtro (Global). **Cliente:** WHERE username = ?.	Convierte objetos ORM estáticos en **diccionarios serializados**
guardar_incidencia	**Registro e Impacto:** Insertar nuevas quejas de forma permanente y sanitizada.	INSERT INTO incidencias (...) mediante db.session.add. Genera un ID unívoco basado en YYYYMMDDHHMMSS.	Manejo de transacciones con **rollback preventivo** en caso de fallo para evitar datos corruptos.

actualizar_incidencia_completa	**Mutación de Estado:** Modificar metadatos (prioridad, estado, asignación) por un Admin.	UPDATE incidencias SET ... WHERE id = ?. Utiliza query.get(inc_id) para localizar el registro.	Sincronización directa entre la **instancia virtual de Python** y el motor SQL al ejecutar el *commit*.

Estructuración HTML

inicio(): Expone inicio.html.

precios(): Expone precios.html.

seguridad(): Expone la información de Zero Trust seguridad.html.

contacto(): Carga los módulos de atención al cliente estática.

iniciar_sesion():

Esta función gestiona la entrada a la plataforma en dos pasos: primero muestra el formulario de acceso y, cuando el usuario envía sus datos, los comprueba contra la base de datos MariaDB. Si las credenciales son correctas, el servidor genera una **cookie de sesión firmada** (una "llave digital") que guarda el nombre y el rango del usuario (Admin o Cliente). Esto permite que el sistema lo reconozca automáticamente mientras navega, sin tener que pedirle la contraseña en cada sección.

cerrar_sesion():

Esta función utiliza la instrucción **session.clear()** para realizar una limpieza agresiva de las cookies en el servidor. Al destruir inmediatamente la "llave digital" del usuario, garantiza el cierre total de la sesión y evita que se pueda volver a entrar sin introducir las credenciales de nuevo.

panel_control():

Esta función verifica mediante **session.get('usuario')** si el usuario está autenticado; si no es así, bloquea el acceso con errores 401 o 403. Si es un **administrador**, consulta la lista de técnicos para habilitar la reasignación de tickets y carga el panel global; si es un **cliente**, filtra la base de datos para mostrarle exclusivamente sus propias incidencias en un panel privado.

crear_incidencia():

Es una ruta exclusiva **POST** que recibe los datos enviados desde los formularios HTML del cliente. Tras validar las cookies de sesión, ejecuta la función **guardar_incidencia()** en la base de datos y envía una notificación de confirmación (mensaje de éxito) que se muestra en la cabecera del panel de control.

gestionar_incidencia():

Es una ruta exclusiva **POST** que permite a los administradores modificar en tiempo real el estado, la prioridad o el técnico asignado de un ticket mediante ventanas flotantes (modales). La función invoca a **actualizar_incidencia_completa()** para guardar los cambios y recarga el panel de control de forma instantánea y sin interrupciones.

6.3. AUTOMATIZACIONES

WireGuard:

wireguardAuto.sh es una herramienta de automatización diseñada para simplificar la adición de nuevos clientes (Peers) a un servidor VPN WireGuard en sistemas Linux. Automatiza la detección de infraestructura, la asignación de direcciones IP internas y la actualización de la configuración en caliente.

Configuración y Requisitos

El script utiliza las siguientes constantes predefinidas:

- **Ruta Config**: /etc/wireguard/wg0.conf
- **Interfaz**: wg0
- **Subred Interna**: 10.0.0.x/24
- **DNS**: 10.0.0.5
- **Puerto**: 51820

Requisitos Previos

1. **Privilegios**: Root (sudo).
2. **Dependencias**: wireguard-tools (wg, wg-quick) y curl.
3. **Estructura**: Archivo wg0.conf existente.

Flujo de Datos

Entradas (Inputs)

- **Automáticas**:
  - IP_PUBLICA_SERVIDOR: Obtenida desde ifconfig.me.
  - LISTA_IP_USADAS: Extraída de wg0.conf mediante grep.
- **Manuales**:
  - CLAVE_PUB_CLIENTE: Clave pública en formato Base64.
  - COMENTARIO_CLIENTE: Identificador del equipo (ej: "PC-Juan").

Procesamiento (Logic)

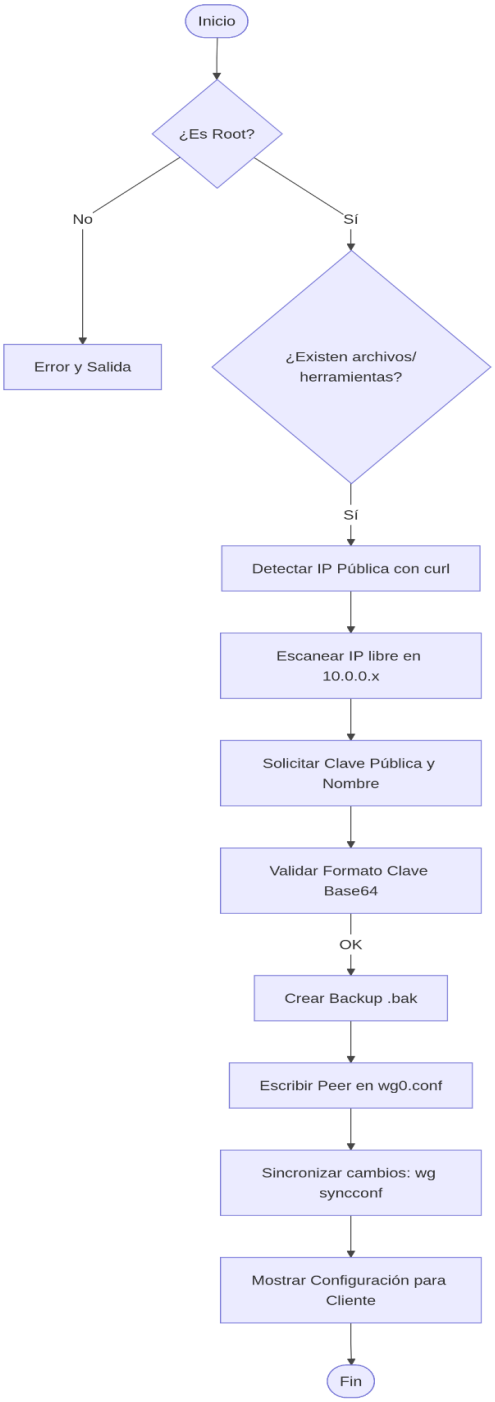
- Asignación de IP: Inicia en .2 y recorre hasta .254. Comprueba si la IP aparece en líneas de AllowedIPs o Address del archivo de configuración.
- Validación: Utiliza una expresión regular (^[a-zA-Z0-9+/]+={0,2}$) para asegurar que la clave pública introducida es un Base64 válido.
- Sincronización: Utiliza wg syncconf con una sustitución de proceso (<(wg-quick strip)) para aplicar los cambios sin reiniciar la interfaz completa, evitando micro-cortes a otros usuarios conectados.

Salidas (Outputs)

- **Persistencia**: Actualización del archivo /etc/wireguard/wg0.conf.
- **Información al Administrador**: Bloque de configuración listo para ser copiado y pegado en el cliente del empleado, incluyendo:
  - Dirección IP asignada.
  - Clave pública del servidor.
  - Endpoint (IP:Puerto).
  - Parámetro de persistencia (PersistentKeepalive = 25).

Consideraciones de Seguridad

- **Validación de Root**: Impide ejecuciones accidentales que no puedan escribir en /etc/wireguard.
- **Backups Automáticos**: Antes de editar el archivo principal, se genera un archivo .bak para recuperación ante fallos.
- **Filtro de Comentarios**: Ignora líneas comentadas al buscar IPs libres para evitar colisiones con configuraciones obsoletas o "limpias".

- **Privacidad**: El script detecta la IP pública dinámicamente, lo que facilita su uso en servidores con IP dinámica o entornos de nube cambiantes.

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO